Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería

Sistemas Operativos 2
Laboratorio



Proyecto Final
REDXela

Jorge Anibal Bravo Rodríguez
202131782

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
1. INTRODUCCIÓN **3**
2. REQUISITOS PREVIOS **3**
3. INSTALACION Y EJECUCION **4**
3.1. Compilar el frontend (solo la primera vez) 4
3.2. Compilar y ejecutar el backend 5
3.3. Que verá en la consola 5
3.4. Abrir la interfaz 6
3.5. Para detener el sistema 6
4. VISIÓN GENERAL DEL TABLERO **6**
5. PANEL DE RECURSOS **8**
6. PANEL DE COLA (LISTA DE ESPERA) **9**
7. PANEL DE PROCESANDO **12**
8. PANEL DE ESTADÍSTICAS **12**
9. PANEL DE PEDIDOS **13**
9.1. Registrar un pedido manual 13
9.2. Cambiar la política de atención 15
10. PANEL DE CLIENTES **15**
11. PANEL DE MERCADERÍA **17**
12. MAPA DEL ALMACÉN **18**
13. ESPERA POR FALTA DE STOCK **19**
14. PANEL DE DEADLOCK **20**
14.1. Inducir el conflicto 20
14.2. Resolver el conflicto 20
15. BITÁCORA DE LA SIMULACIÓN **21**
16. FLUJO TÍPICO DE TRABAJO **22**
17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES **22**
18. GLOSARIO **23**

1. INTRODUCCIÓN

Este manual explica como usar el sistema de simulación del centro de distribución REDXela. Esta dirigido a cualquier persona que necesite operar la aplicación: arrancar el sistema, observar el tablero en tiempo real, registrar clientes, pedidos y mercadería, cambiar políticas de atención y resolver conflictos de recursos.

No se requieren conocimientos de programación. Basta con saber abrir una terminal, ejecutar dos comandos y usar un navegador web.

El sistema simula un centro de distribución donde muchos pedidos compiten por recursos limitados: estaciones de empaque, áreas de carga, encargados de bodega, montacargas, estaciones de control de calidad y un sistema de escaneo compartido. Usted podrá ver como los pedidos esperan, como se procesan y como se resuelven los bloqueos entre operaciones.

2. REQUISITOS PREVIOS

Antes de empezar verifique que su computadora tenga instalado lo siguiente:

1. JDK 25. Compruébelo con el comando `java --version`.
2. Maven. Compruébelo con el comando `mvn --version`.
3. Node.js y npm. Compruébelos con `node --version` y `npm --version`.
4. Un navegador web moderno como Chrome o Firefox.
5. Conexión a internet solo la primera vez, para descargar las dependencias.

3. INSTALACION Y EJECUCION

3.1. Compilar el frontend (solo la primera vez)

Importante: El jar que se adjuntó en el repositorio ya tiene el frontend compilado y embebido, por lo que esto es solo necesario si se realiza una modificación del frontend.

1. Abra una terminal.
2. Entre a la carpeta del frontend: cd /home/jorge/Sopes2/PF_workspace/PF_Sopes2/frontend
3. Solo la primera vez, instale las dependencias: npm install
4. Compile para producción: npm run build
5. Verifique que se creó la carpeta frontend/dist con el archivo index.html adentro.

Arranque del sistema con el JAR distribuible desde la raíz del repositorio:



3.2. Compilar y ejecutar el backend

1. Abra una terminal (puede ser la misma u otra).
2. Entre a la carpeta del backend: cd /home/jorge/Sopes2/PF_workspace/PF_Sopes2/backend
3. Compile el proyecto: mvn clean compile
4. Espere a que termine con exito (debe decir BUILD SUCCESS).
5. Ejecute la aplicación con uno de estos métodos:

- Opcion A con Maven: mvn exec:java -Dexec.mainClass=com.redxela.Main
- Opción B con IDE: ejecute la clase com.redxela.Main (método main).
- Opción C con el JAR distribuible (incluye el frontend): java -jar ../backend-1.0-SNAPSHOT.jar desde la raíz del repositorio.

3.3. Que verá en la consola

Al iniciar verá las etapas de demostración en orden: prueba de cola con las tres políticas, comunicación entre recepción e inventario, asignación no contigua en el almacén, planificación concurrente, verificación de semáforos, demostración de deadlock con resolución manual y, al final, el mensaje de servidor iniciado en el puerto 7070.

No cierre esta terminal mientras use la interfaz. El sistema queda en vivo con el motor despachando pedidos y el generador creando pedidos nuevos cada 2 segundos.



3.4. Abrir la interfaz

1. Abra el navegador.
2. Vaya a la dirección http://localhost:7070/.
3. Debe cargarse el tablero con los diez paneles. El tablero se actualiza solo cada 2 segundos y también reacciona de inmediato a los eventos del sistema.

3.5. Para detener el sistema

1. Cierre la pestaña del navegador (opcional).
2. En la terminal del backend presione Ctrl + C.

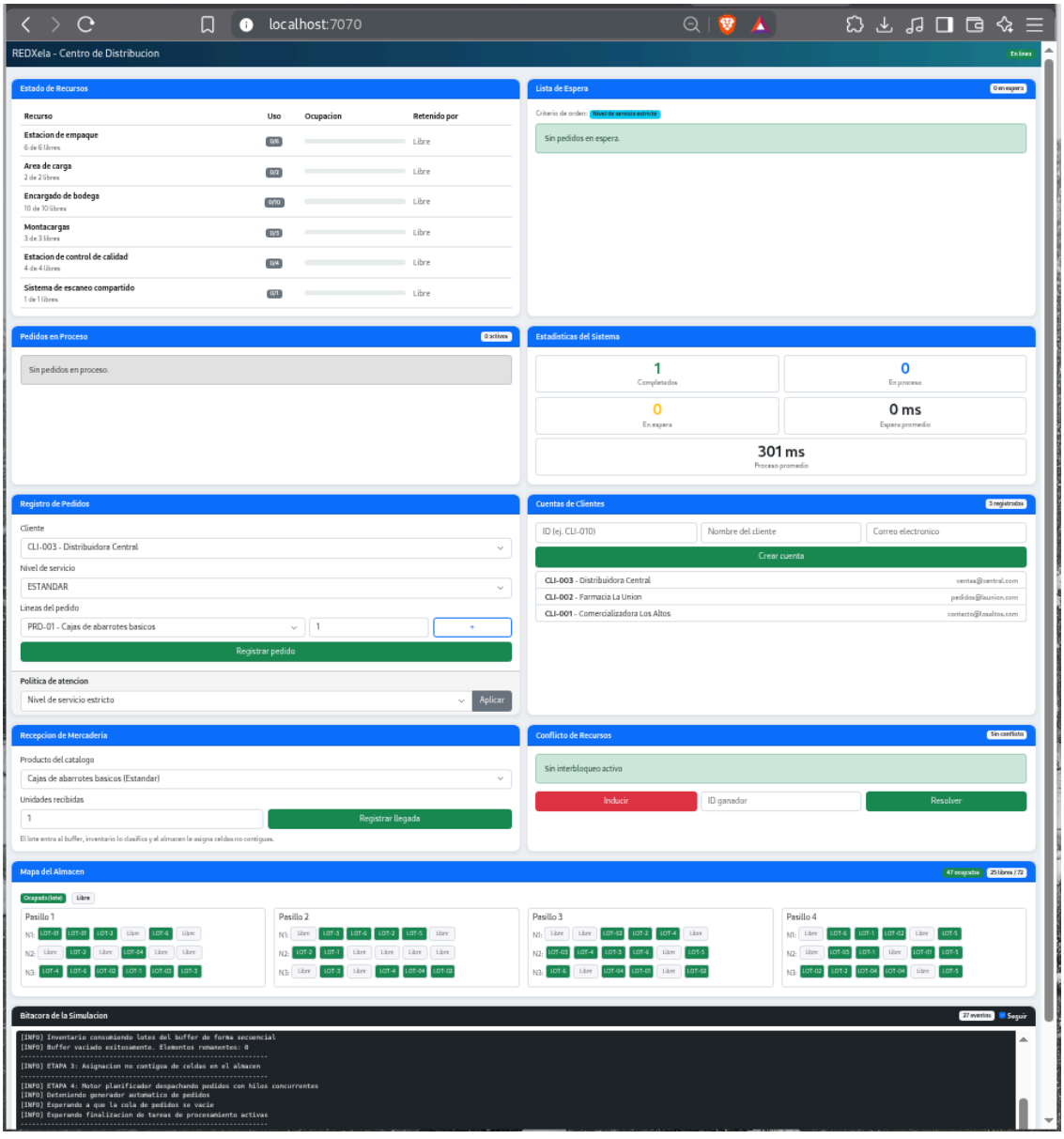
4. VISIÓN GENERAL DEL TABLERO

Al abrir la aplicacion vera un tablero con diez paneles organizados en filas:

- Estado de recursos.
- Lista de espera con la política activa.
- Pedidos en procesamiento con progreso.
- Estadísticas generales.
- Registro de pedidos y cambio de politica.

- Registro de cuentas de clientes.
- Registro de mercadería.
- Panel de deadlock.
- Mapa del almacén con ocupación real y leyenda, que respira a medida que llega mercadería y se consume stock.
- Bitácora de la simulación.

Cada panel se actualiza solo. Usted no necesita recargar la pagina: los datos llegan del servidor en tiempo real.



5. PANEL DE RECURSOS

Este panel muestra el estado actual de cada recurso compartido del centro:

- **Disponibles:** unidades libres en este momento.
- **En uso:** unidades ocupadas por pedidos en proceso.
- **Tenedores:** identificadores de los pedidos que retienen cada recurso.

Los seis recursos son: estaciones de empaque (6), áreas de carga (2), encargados de bodega (10), montacargas (3), estaciones de control de calidad (4) y sistema de escaneo (1).

Cuando un pedido toma recursos, verá como bajan los disponibles y aparece el pedido en la lista de tenedores. Cuando termina, los números vuelven a la normalidad.



6. PANEL DE COLA (LISTA DE ESPERA)

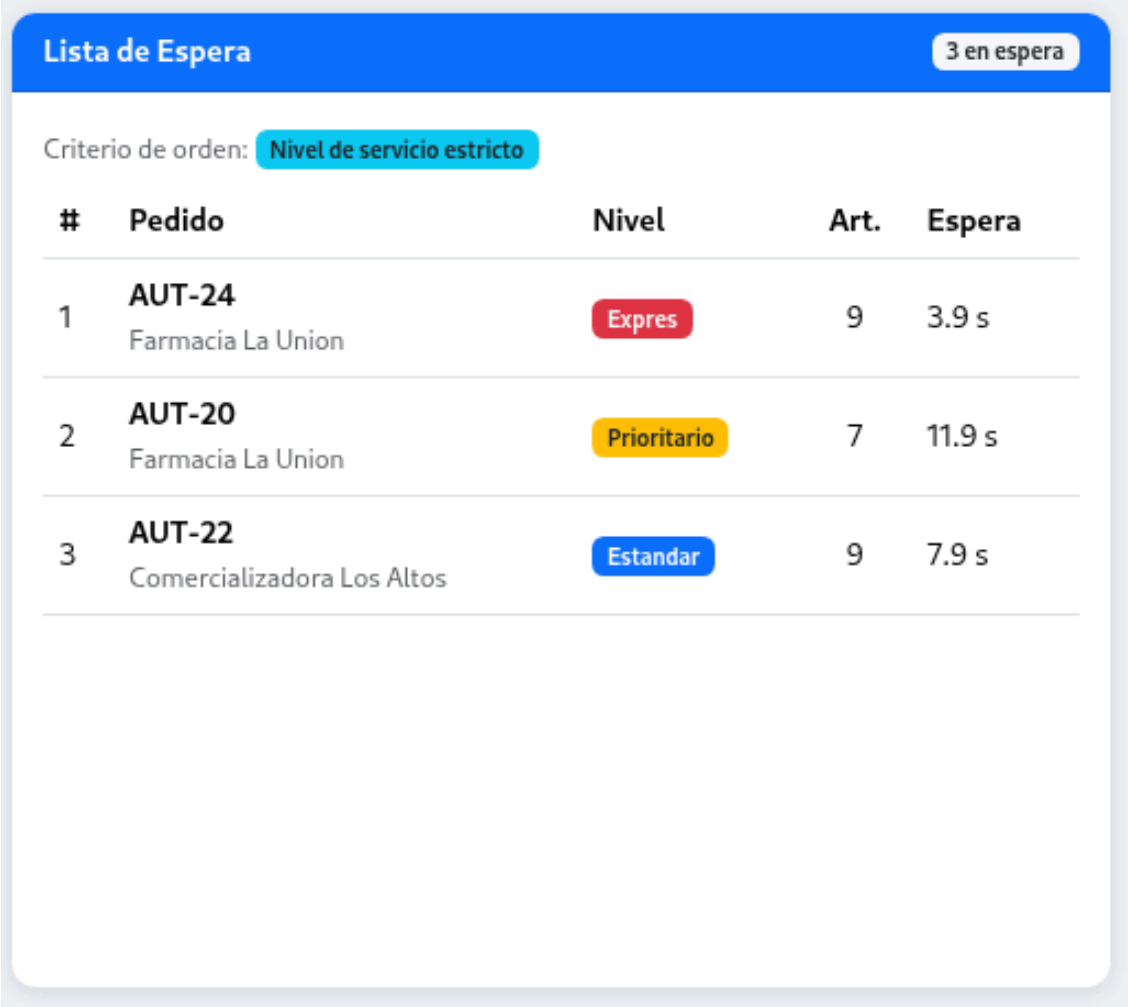
Este panel muestra los pedidos que están esperando ser atendidos, en el orden exacto en que serán despachados. Cada fila indica posición, identificador, cliente, nivel de servicio, cantidad de artículos y tiempo que lleva esperando.

En la parte superior verá la política de atención activa y la cantidad de pedidos en espera. El sistema trae tres políticas:

1. **Nivel de servicio estricto:** atiende primero la prioridad mas alta (Expres antes que Economico).
2. **Menor cantidad de articulos:** atiende primero los pedidos pequeños para liberar estaciones más rápido.

3. **Tiempo de espera FIFO:** atiende primero al que más tiempo lleva esperando.

Importante: un pedido puede quedarse en espera aunque sea prioritario si no hay existencias suficientes de sus productos en el inventario. En cuanto llega mercadería que lo cubre, sale a proceso automáticamente. Esto demuestra la coordinación entre recepción e inventario.



Para cambiar la política use el selector del panel de pedidos (seccion 9). Vera como la cola se reordena de inmediato sin perder ningún pedido.

Lista de Espera

15 en espera

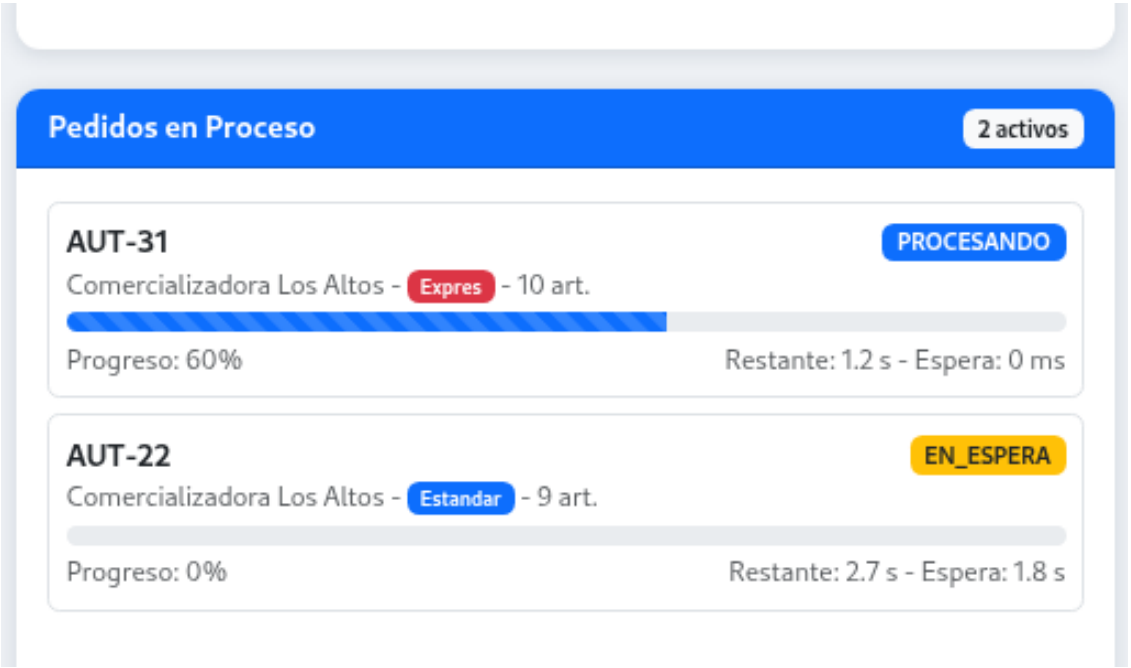
Criterio de orden: Menor cantidad de articulos

#	Pedido	Nivel	Art.	Espera
1	**AUT-650** Farmacia La Union	Economico	1	2.1 s
2	**AUT-645** Distribuidora Central	Expres	4	12.1 s
3	**AUT-567** Distribuidora Central	Estandar	6	168.1 s
4	**AUT-639** Comercializadora Los Altos	Economico	6	24.1 s
5	**AUT-643** Distribuidora Central	Estandar	7	16.1 s
6	**AUT-647** Distribuidora Central	Economico	8	8.1 s
7	**AUT-558** Comercializadora Los Altos	Prioritario	9	186.1 s
8	**AUT-605** Farmacia La Union	Estandar	9	92.1 s
9	**AUT-631** Comercializadora Los Altos	Prioritario	10	40.1 s
10	**AUT-544** Farmacia La Union	Programado	10	214.1 s
11	**AUT-611** Farmacia La Union	Expres	11	80.1 s
12	**AUT-438** Farmacia La Union	Estandar	11	426.1 s
13	**AUT-630** Farmacia La Union	Estandar	11	42.1 s
14	**AUT-594**			

7. PANEL DE PROCESANDO

Este panel muestra los pedidos que se están ejecutando en este momento. Cada tarjeta indica identificador, cliente, nivel, artículos, estado, barra de progreso porcentual, tiempo restante estimado y tiempo que espero antes de entrar a proceso.

El tiempo de procesamiento depende de la cantidad de artículos: un pedido grande retiene los recursos más tiempo que uno pequeño.



8. PANEL DE ESTADÍSTICAS

Este panel resume el rendimiento del sistema con cinco números:

- **Completados:** pedidos que ya terminaron su proceso.
- **Espera promedio:** tiempo medio que un pedido pasa en cola antes de entrar a proceso.
- **Proceso promedio:** tiempo medio de ejecución con recursos asignados.
- **En espera:** pedidos pendientes en la cola.
- **En proceso:** pedidos ejecutándose ahora.

Deje correr el sistema unos minutos para que los valores sean representativos. Estos números sirven para comparar el desempeño de cada política de atención.



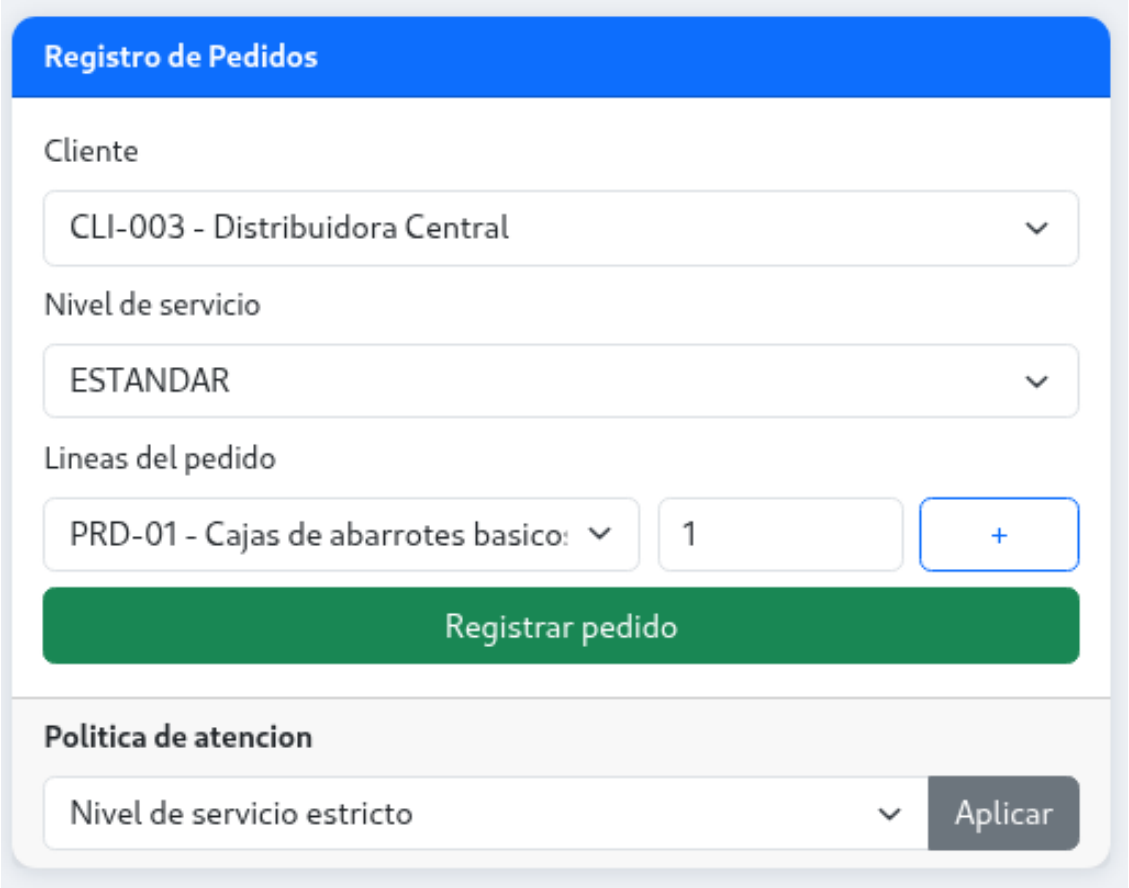
9. PANEL DE PEDIDOS

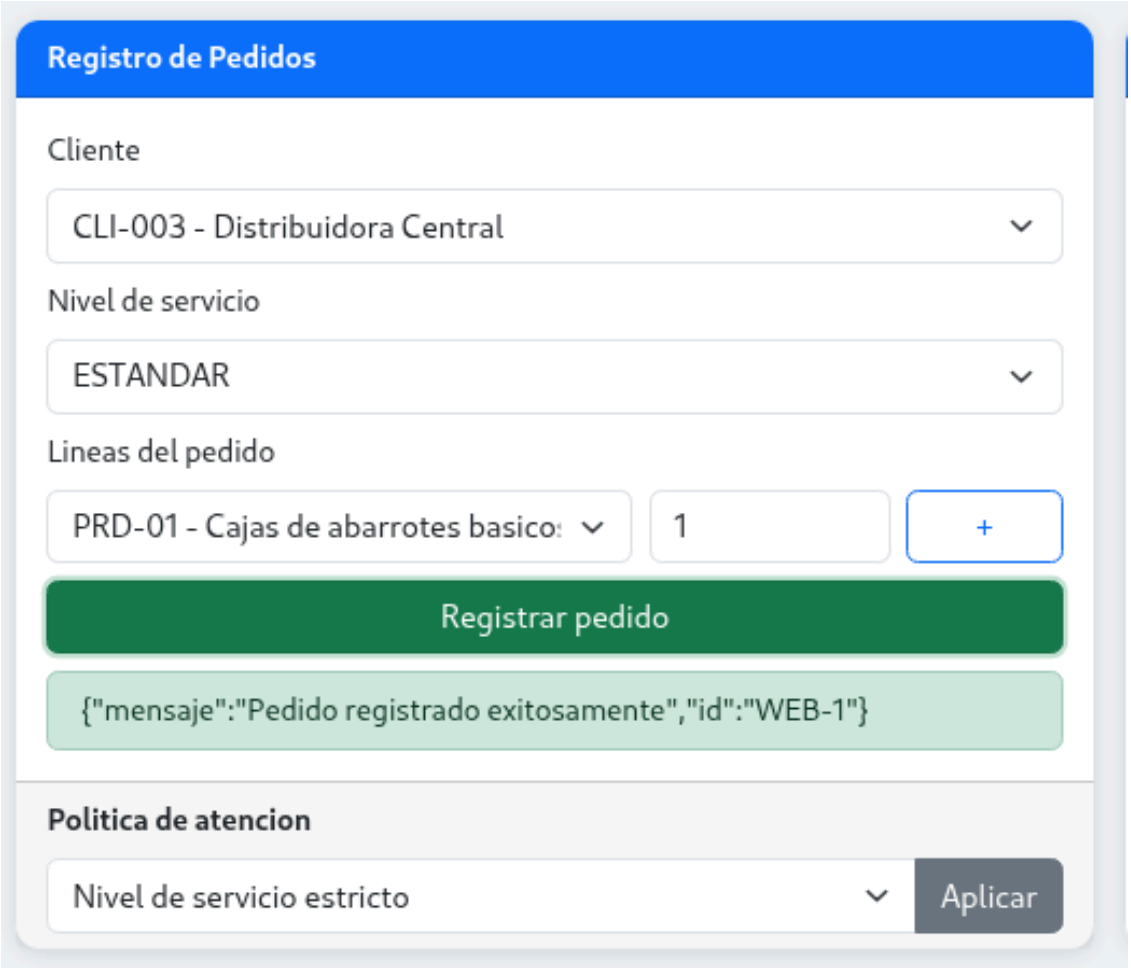
Este panel sirve para dos tareas: registrar pedidos manuales y cambiar la política de atención.

9.1. Registrar un pedido manual

1. Seleccione el cliente en la lista desplegable (debe existir una cuenta; si el cliente es nuevo, creelo primero en el panel de clientes, seccion 10).
2. Seleccione el nivel de servicio: ESTANDAR, EXPRES, PRIORITARIO, PROGRAMADO o ECONOMICO.
3. Agregue líneas de productos: elija el producto, escriba la cantidad y presione el botón +. Repita para cada línea. Puede quitar líneas con el botón Quitar.
4. Presione **Registrar pedido**.

El servidor asigna el identificador automáticamente (WEB-1, WEB-2, etc.), valida que el cliente exista y que los productos y cantidades sean correctos, y coloca el pedido en la cola según la política activa.


Registro de Pedidos
Cliente
CLI-003 - Distribuidora Central
Nivel de servicio
ESTANDAR
Lineas del pedido
PRD-01 - Cajas de abarrotes basico:
1
+
Registrar pedido
Politica de atencion
Nivel de servicio estricto
Aplicar



9.2. Cambiar la política de atención

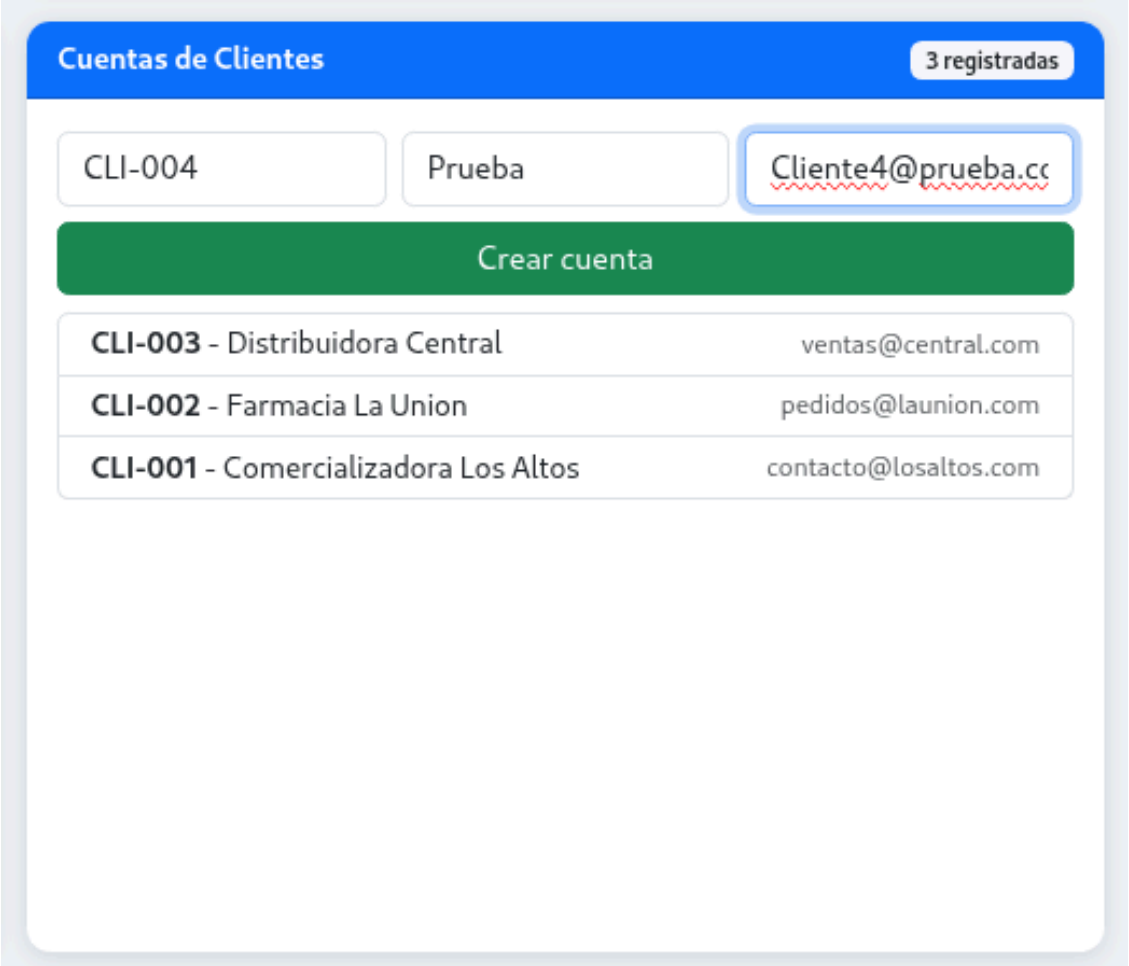
1. Elija la política en la lista desplegable del mismo panel.
2. Presione **Cambiar política**.
3. Observe en el panel de cola como se reordena la lista de espera de inmediato.

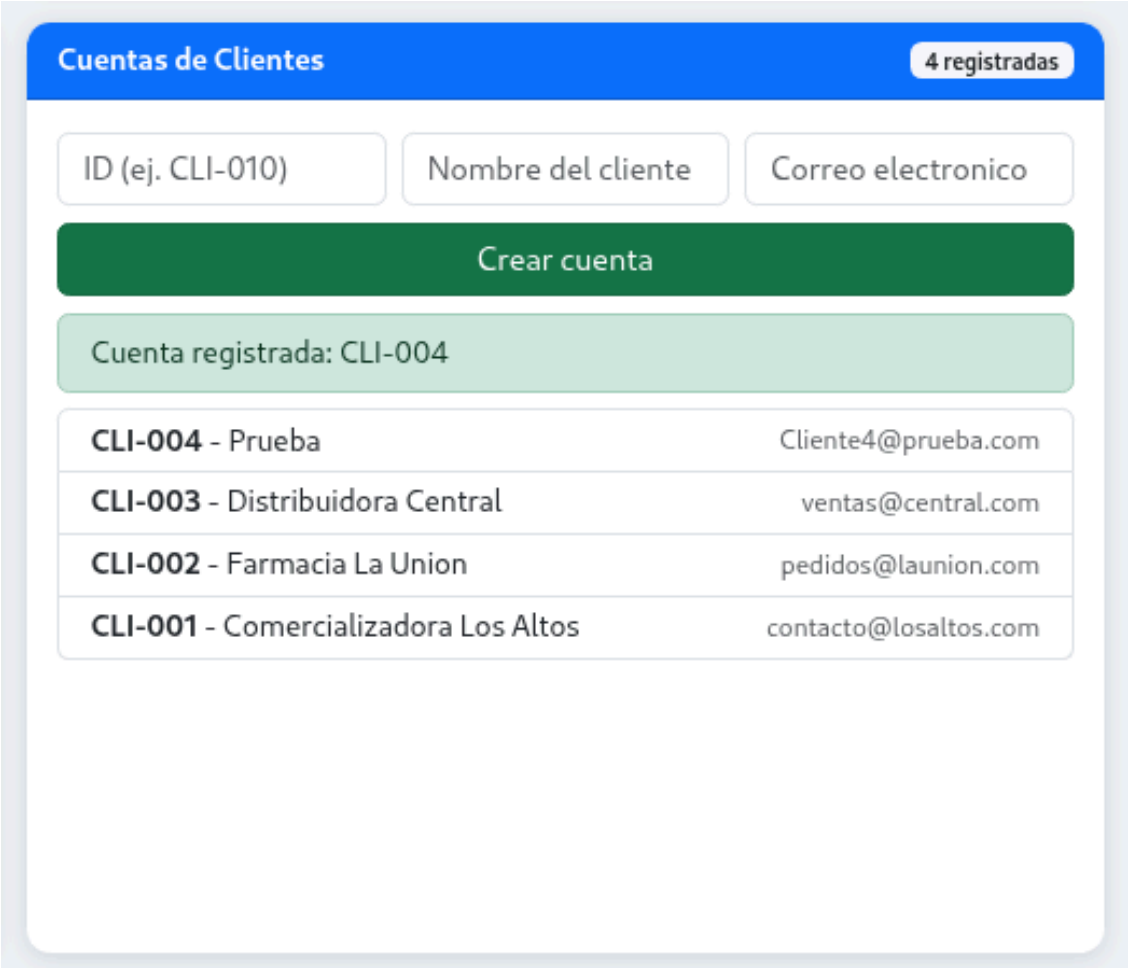
10. PANEL DE CLIENTES

Este panel sirve para crear cuentas de clientes nuevos y ver las cuentas registradas.

1. Escriba un identificador único (por ejemplo CLI-010), el nombre y el correo electrónico.
2. Presione **Crear cuenta**.
3. La cuenta aparece en la lista de cuentas registradas y ya puede usarse en el panel de pedidos.

Si intenta crear una cuenta con un identificador que ya existe, el servidor rechaza la solicitud con un mensaje de error. El sistema ya trae tres clientes de ejemplo: Comercializadora Los Altos, Farmacia La Union y Distribuidora Central.



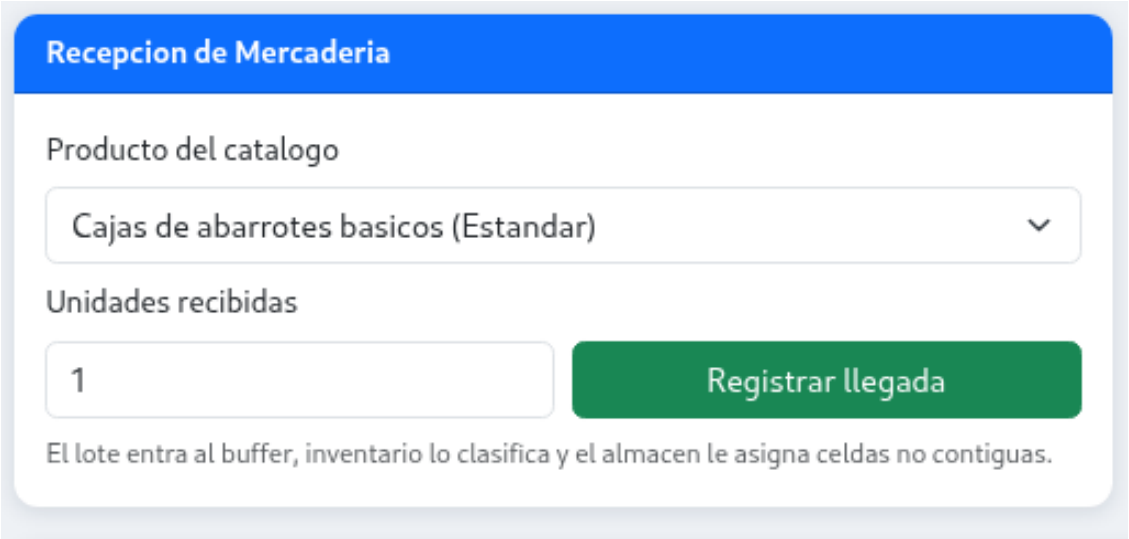


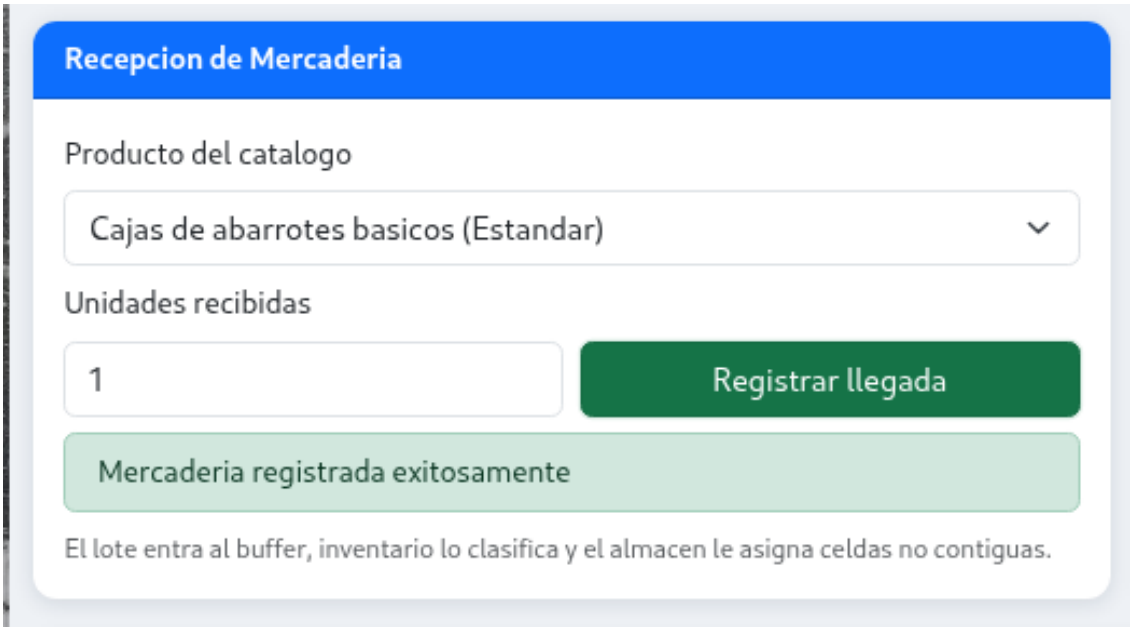
11. PANEL DE MERCADERÍA

Este panel simula la llegada de camiones con mercadería nueva al área de recepción.

1. Seleccione el producto en la lista desplegable (el catálogo viene definido; no se crean productos nuevos desde aquí).
2. Escriba la cantidad de unidades recibidas.
3. Presione enviar.

El lote entra al buffer de recepción, el inventario lo clasifica a su propio ritmo, actualiza las existencias y asigna celdas en el almacén. Después de registrar mercadería, observe como los pedidos que esperaban por falta de stock salen a proceso solos.

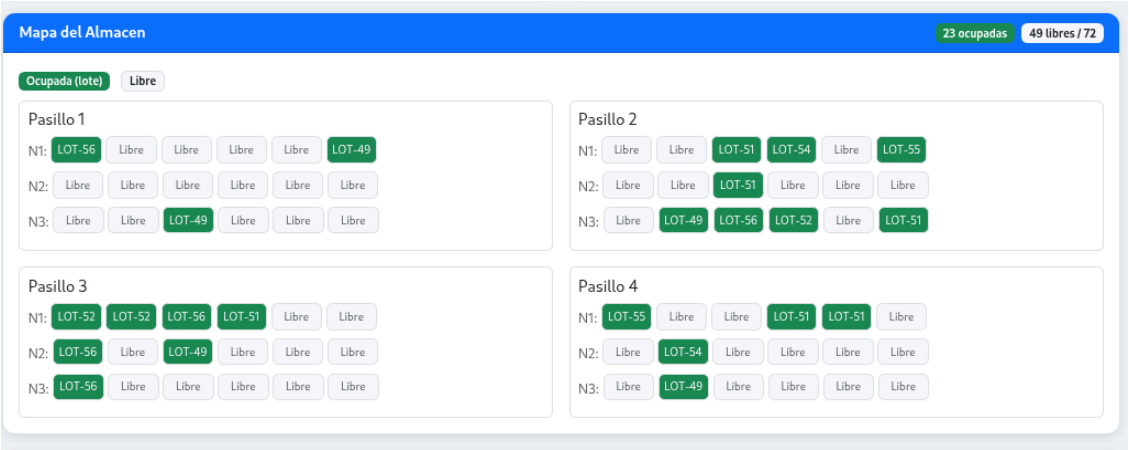




12. MAPA DEL ALMACÉN

Este panel dibuja el estado físico del almacén por pasillo y nivel. Las celdas ocupadas aparecen en verde con el lote que contienen y las celdas libres aparecen en gris. En la parte superior verá el resumen: ocupadas, libres y capacidad total (72 celdas).

Cada vez que llega mercadería verá como se ocupan celdas dispersas en distintos pasillos y niveles: esa es la asignación no contigua (paginación). Pase el cursor sobre una celda verde para ver el lote que guarda.



13. ESPERA POR FALTA DE STOCK

Este es uno de los comportamientos más importantes del sistema: un pedido puede quedarse en espera aunque tenga prioridad alta, si no hay existencias suficientes de sus productos. El motor solo despacha pedidos con stock que cubra todos sus ítems.

Para observarlo: registre un pedido manual, observe como aparece en la lista de espera y luego registre mercadería de esos productos en el panel de mercadería; verá cómo el pedido sale a proceso automáticamente en el panel de procesamiento. Esta secuencia demuestra que recepción e inventario están coordinados sin bloquearse entre sí.

Nota: este instante es difícil de capturar en imagen porque los pedidos cambian muy rápido (el tablero se refresca cada 2 segundos y un pedido puede despacharse en milisegundos). Por eso esta sección no incluye captura: lo importante es que usted lo observe en vivo siguiendo los pasos anteriores.

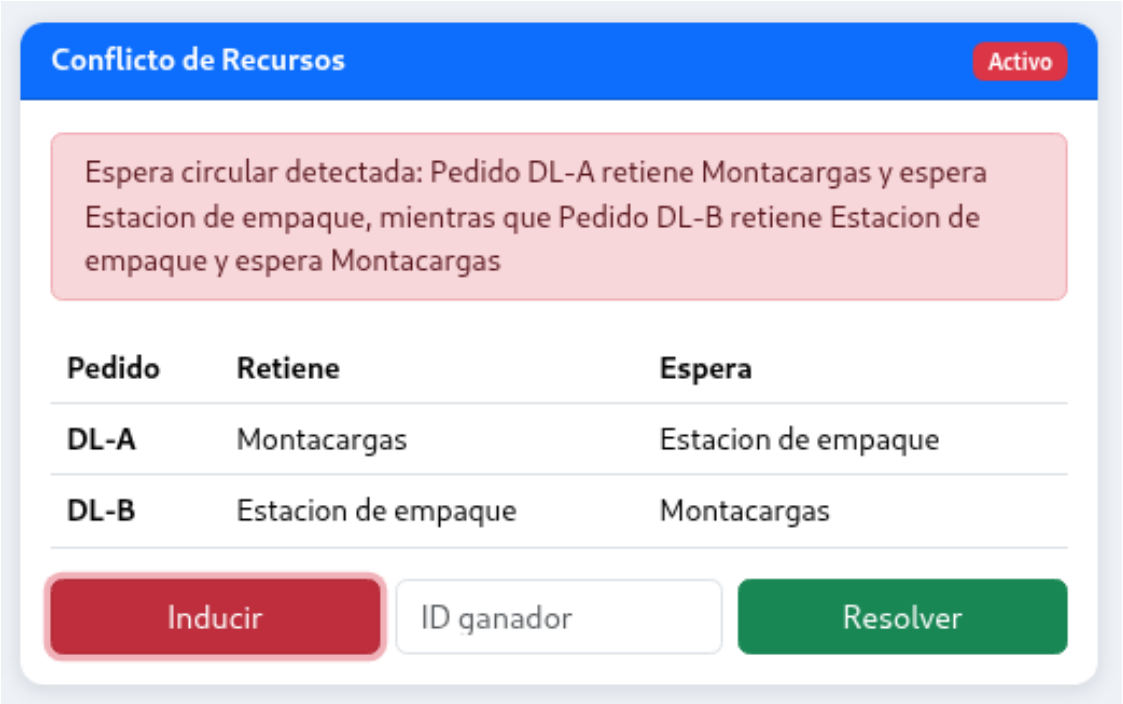
14. PANEL DE DEADLOCK

Este panel permite provocar a propósito un interbloqueo y resolverlo manualmente.

14.1. Inducir el conflicto

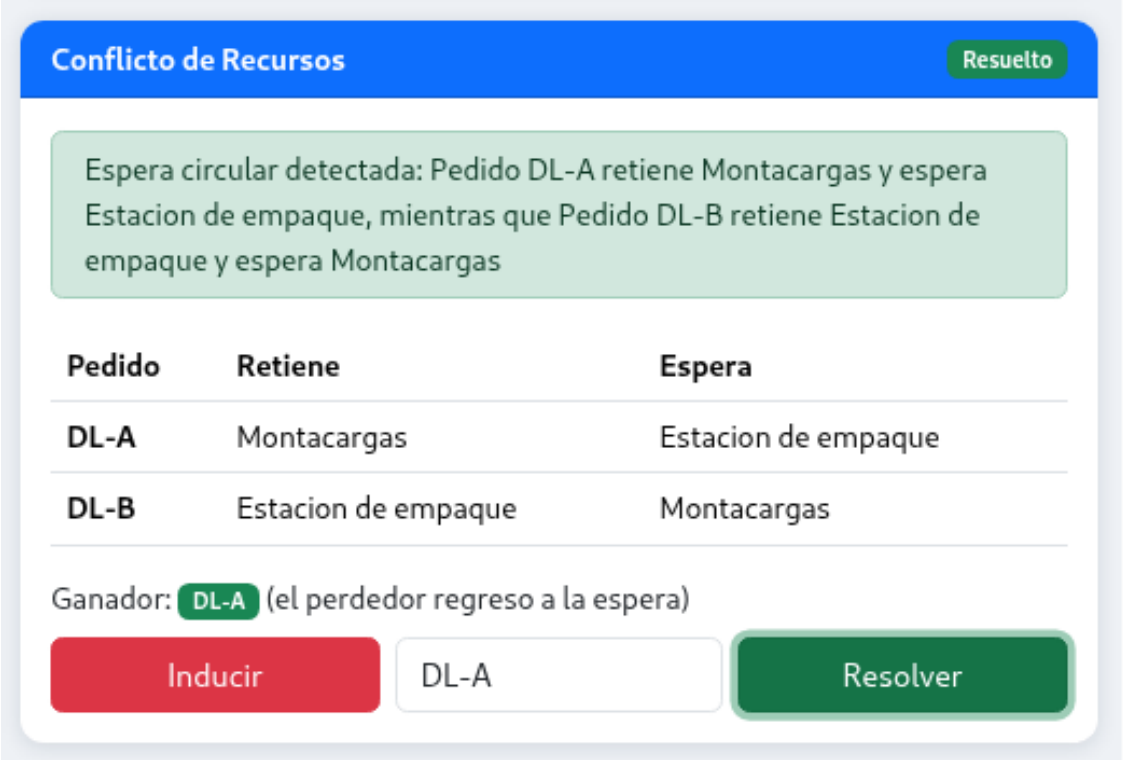
1. Presione el botón **Inducir**.
2. Espere unos segundos.
3. El panel mostrará el conflicto activo: los dos pedidos bloqueados, que recurso retiene cada uno y cual está esperando.

El escenario usa dos pedidos que necesitan el montacargas y la estación de empaque en orden inverso, por lo que ninguno puede avanzar.



14.2. Resolver el conflicto

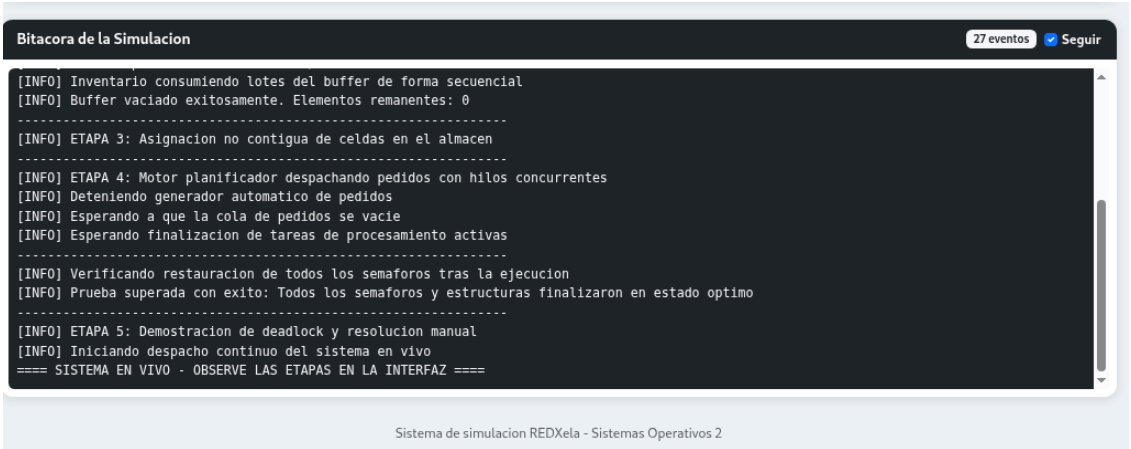
1. Escriba en el campo el identificador del pedido que quiere que continúe (el ganador).
2. Presione **Resolver**.
3. El panel mostrará el conflicto como resuelto: el ganador termina con los recursos y el perdedor regresa a la lista de espera para ser atendido más adelante.



15. BITÁCORA DE LA SIMULACIÓN

Este panel muestra en la interfaz las mismas etapas que el servidor imprime en la terminal: registro de clientes, prueba de políticas, recepción de lotes, asignación en almacén, despacho del motor y deadlock. Los eventos llegan solos cada 2 segundos en una consola oscura con desplazamiento automático.

Desmarque la casilla Seguir si quiere detener el desplazamiento y leer con calma; vuelva a marcarla para retomar el vivo.



16. FLUJO TÍPICO DE TRABAJO

A modo de ejemplo guiado, siga estos pasos para ver el sistema completo en accion:

1. Cree una cuenta de cliente nueva en el panel de clientes.
2. Registre un pedido EXPRES para ese cliente con dos líneas de productos.
3. Observe el pedido en la lista de espera.
4. Si no hay stock, registre la mercadería de esos productos.
5. Observe el pedido en procesamiento con su barra de progreso.
6. Verifique en estadísticas que el contador de completados aumentó.
7. Cambie la política y observe cómo se reordena la cola.
8. Induzca un deadlock y resuélvalo eligiendo un ganador.

17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

1. **La página no carga:** verifique que el backend siga corriendo y que exista la carpeta frontend/dist. Recompile el frontend si falta.
2. **Puerto 7070 ocupado:** otro proceso usa el puerto. Detengalo, o arranque con otro puerto usando la variable REDXELA_PUERTO (por ejemplo REDXELA_PUERTO=7071 java -jar backend-1.0-SNAPSHOT.jar).
3. **Paneles vacios:** espere unos segundos a que la actualizacion automatica traiga datos. Revise la consola del navegador (F12) por errores.
4. **Error de compilacion Maven:** verifique JDK 25 con java --version y conexión a internet para descargar dependencias.
5. **Estadisticas en cero:** deje correr el generador automático al menos 2 minutos antes de observar.
6. **Un pedido no sale de la espera:** revise que haya existencias del producto; si el panel de deadlock muestra un conflicto activo, resuelvalo primero porque retiene recursos.
7. **Cliente no registrado:** el pedido manual exige un cliente existente; cree la cuenta primero en el panel de clientes.

18. GLOSARIO

- **Cola de espera:** pedidos pendientes ordenados según la política activa.
- **Política de atención:** criterio para decidir que pedido sigue (nivel, cantidad o espera).
- **Stock:** unidades disponibles de cada producto en el inventario.
- **Tenedor:** pedido que retiene un recurso en este momento.
- **Deadlock:** dos operaciones bloqueadas esperando recursos que la otra retiene.
- **Despropiacion:** quitarle el recurso al perdedor para romper el bloqueo y devolverlo a la espera.